



ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais

PCS 5703 – SISTEMAS MULTI-AGENTES

1º Quadrimestre de 2026

2º Exercício Prático

Aplicação de programação orientada a multi-agentes no Multi-Agent Programming Contest

O *Multi-Agent Programming Contest* é uma competição em que, simultaneamente, dois times são situados no mesmo ambiente e competem diretamente num cenário definido pelos organizadores. Por se tratar de uma competição direta, é um cenário interessante para avaliar e comparar diferentes sistemas, assim possibilitando identificar pontos fortes e fracos de cada sistema, promovendo e avaliando o desenvolvimento de todos os participantes.

Conforme citado em [1], o *Multi-Agent Programming Contest* (MAPC) tem as seguintes características:

“This competition is an attempt to stimulate research in the area of multiagent system development and programming by

- 1. Identifying key problems,*
- 2. Collecting suitable benchmarks, and*
- 3. Gathering test cases which require and enforce coordinated action that can serve as milestones for testing multi-agent programming languages, platforms and tools.”*

Em sua última edição, o *Agent Contest* definiu como tema para a competição um cenário denominado “*Agents Assemble*”, no qual duas equipes de agentes se movem em uma grade, tendo como objetivo explorar o mundo e adquirir blocos para montá-los em padrões complexos.

O exercício prático consiste em projetar e implementar um SMA para participar do *Agent Contest*, usando o cenário e o simulador da competição de 2022. Tal SMA deve utilizar o arcabouço JaCaMo [2], e mais particularmente o modelo organizacional MOISE+ [3] e a plataforma JASON [4]. Um exemplo time desenvolvido pelo LTI encontra-se descrito em [5].

A descrição do cenário da aplicação é fornecida em [6]. O relatório final deve ser feito em formato de artigo científico, de acordo com o proposto pelo *Agent Contest* em 2012. Em linhas gerais, este *template* contém as seguintes seções:

- 1. Introdução:** uma breve descrição do problema, bem como de software (modelos, plataformas, etc) e hardware utilizados.
- 2. Análise e especificação do SMA:** descrição do método adotado para o desenvolvimento do SMA; especificação dos requisitos do SMA e especificação dos componentes do SMA (agentes, organização, interações, etc) segundo o método de desenvolvimento adotado.
- 3 Arquitetura e design do SMA:** design dos componentes do SMA e descrição da arquitetura do SMA, segundo o método de desenvolvimento adotado.
- 4. Linguagens de programação e plataforma de execução:** descrição da tecnologia SMA utilizada, características da implementação, etc
- 5. Estratégia para time de agentes:** descrição do algoritmo de deslocamento dos agentes,



ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais

das estratégias de coordenação e de otimização de tarefas, etc.

6. **Características técnicas:** descrição de características técnicas do SMA desenvolvido, tais como estabilidade e recuperação de falhas.

7. **Discussão e conclusão:** comentários sobre a facilidade/dificuldade de utilização do método de desenvolvimento adotado, comentários sobre a facilidade e ou dificuldade do modelo organizacional para este domínio, bem como possíveis extensões que poderiam ser realizadas na solução proposta.

A avaliação irá constar de (i) um relatório final, e (ii) do código fonte do projeto, assim como da participação na competição com os demais times da classe. A entrega do relatório e do código fonte será realizada em **02/06/2026**, e a competição e arguição serão realizadas em data a ser anunciada.

Referências

- [1] Multi Agent Programming Contest Home. <http://www.multiagentcontest.org/>.
- [2] JaCaMo project. Disponível em <https://jacamo-lang.github.io>.
- [3] Jomi Fred Hübner, Jaime Simão Sichman and Olivier Boissier. A Model for the Structural, Functional and Deontic Specification of Organizations in Multiagent Systems. In: Proc. 16th Brazilian Symposium on Artificial Intelligence (SBIA'02), Porto de Galinhas, Brasil, 2002. G. Bittencourt and G. L. Ramalho eds. **Advances in Artificial Intelligence**, vol. 2507 of LNAI series, pages 118-128, Berlin, DE, 2002. Springer-Verlag. Disponível em https://link.springer.com/chapter/10.1007/3-540-36127-8_12.
- [4] Rafael H. Bordini and Jomi F. Hübner. An overview of Jason. **Association for Logic Programming Newsletter**, 19(3), August 2006. Disponível em <http://www.cs.kuleuven.ac.be/~dtai/projects/ALP/newsletter/aug06/nav/articles/article5/article.html>.
- [5] Stabile, M.F., Sichman, J.S. (2021). The LTI-USP Strategy to the 2020/2021 Multi-Agent Programming Contest. In: Ahlbrecht, T., Dix, J., Fiekas, N., Krausburg, T. (eds) The Multi-Agent Programming Contest 2021. MAPC 2021. Lecture Notes in Computer Science, vol 12947. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-88549-6_5.
- [6] Multi-Agent Programming Contest Scenario Description 2022 Edition. Disponível em https://github.com/agentcontest/massim_2022/blob/main/docs/scenario.md.